

RÓŻNICZKOWANIE

CO TO SĄ RÓŻNICZKI I PO CO NAM ONE?

Na różniczkę jakiejś wartości y oznaczoną jako dy można spojrzeć tak, że jest to po prostu niewielka, w zasadzie nieskończenie mała zmiana tej wartości¹. Jeżeli wartość y jest funkcją (to znaczy, że zależy od jakichś innych wartości np. x) to można zapisać, że ta mała zmiana funkcji y spowodowana jest małą zmianą x :

$$dy = \frac{dy}{dx} dx \quad (2)$$

Co możemy zapisać jako:

$$df(x) = f'(x) dx \quad (3)$$

To dobrze pokazuje praktyczną użyteczność różniczki – najczęściej jest ona koncepcją służącą do obliczenia numerycznego pochodnej funkcji, a pochodna funkcji mówi nam o „sile” i kierunku zmian danej funkcji w okolicy jakiegoś przyjętego wg powyższej równości x .

Dlaczego zatem potrzebne jest nam różniczkowanie?

Różniczkowanie – jest to proces wyznaczania pochodnej (różniczki) danej funkcji.

Podobnie jak w przypadku całkowania wynika to z faktu, że fizyka opisana jest za pomocą różnych funkcji i równań różniczkowych. Również, podobnie jak w przypadku całek, mamy do czynienia z problemem, że niektóre wartości umiemy mierzyć bezpośrednio, a niektórych nie, a potrzebujemy je odtworzyć za pomocą znanej nam teorii fizycznej.

Klasyczny przykład z prędkością mówi, że prędkość jest pochodną położenia po czasie:

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (4)$$

Jeżeli nie umiemy zmierzyć prędkości bezpośrednio, to musimy mierzyć właśnie położenie a potem obliczyć na podstawie tych pomiarów pierwotnych wartość pochodną. Oczywiście łatwo jest zbudować przykład pomiaru prędkości nie wymagający liczenia pochodnej. Przykładowo w samochodach prędkość mierzy się zliczając ilość impulsów na obrót i mierząc w ten sposób częstość (prędkość obrotową) koła, co przy znanym obwodzie koła daje nam bezpośrednio prędkość liniową bez stosowania powyższego wzoru. Ale w bardzo wielu przypadkach takiej możliwości nie ma np. nie da się zmierzyć bezpośrednio rozkładu ładunku w materiale półprzewodnikowym, możemy tylko mierzyć efekt jaki ten ładunek wywiera na jakieś wartości mierzalne i na podstawie tych pomiarów odtworzyć jego rozkład zakładając sensowny model fizyczny. Tego typu pomiary niebezpośrednie występują bardzo często w technice. Tutaj bez różniczkowania i całkowania się nie obejdzie.

Zastanówmy się zatem jak jest zdefiniowana pochodna funkcji. Pochodna funkcji, której sens matematyczny poznaliśmy powyżej jest zdefiniowana jako granica ilorazu różnicowego:

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (5)$$

Wszystkie metody obliczenia pochodnej opierają się o powyższą definicję i o właściwości ilorazu różnicowego. Oczywiście nie można skonstruować nieskończenie małego kroku na maszynie numerycznej, ale można skonstruować bardzo mały krok.

Różniczkowanie jest więc problemem, w którym występuje krok h – odległość między wartościami x przyjętymi do obliczenia pochodnej. Możesz słusznie się domyślać, że w takim razie metodom numerycznego różniczkowania można przydzielić parametr numeryczny zwany rzędem. Ale o tym powiemy sobie za chwilę. Mamy więc tak na prawdę dwa problemy do rozwiązania w zagadnieniu numerycznego różniczkowania.

¹Pokazane tutaj podejście jest podejściem Leibniza, które później było jednak krytykowane. Dzisiaj różniczkę definiuje się za pomocą pochodnej funkcji, która jest uważana za wartość pierwotną. Wtedy:

$$df(x, \Delta x) \equiv f'(x) \Delta x \quad (1)$$

- a) W sytuacji kiedy nie mamy wpływu na długość kroku (bo np. dane pochodzą z pomiaru) musimy umieć oszacować błąd obliczeń wartości pochodnej oraz ewentualnie zapewnić sposób liczenia z takich danych pochodnej z dostatecznie dużą dokładnością – i tutaj kluczową sprawę będzie grał właśnie rząd metody
- b) Jeżeli natomiast mamy do czynienia z sytuacją kiedy możemy wpłynąć na wartość kroku to musimy określić jaką wartość h jest optymalna, żeby uzyskać najlepszą dokładność, bo jak się okazuje nie będzie to minimalny możliwy krok

Tymi problemami numerycznymi zajmiemy się w tym module. Najpierw jednak wprowadźmy sobie podstawowe metody.

DEFINICJA PROBLEMU RÓŻNICZKOWANIA NUMERYCZNEGO I PODSTAWOWE METODY

Z punktu widzenia problemu numerycznego danymi wejściowymi do rozwiązania problemu numerycznego różniczkowania jest zbiór punktów odległych od siebie o pewną odległość h czyli o krok. Wszystkie metody numerycznego różniczkowania opierają się na ilorazie różnicowym liczonym z kroku h o skończonej długości. Dlatego podstawowe metody numerycznego różniczkowania to:

- Różnica progresywna – do obliczeń brany jest punkt aktualnie analizowany i następny

$$D_F(f, x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (6)$$

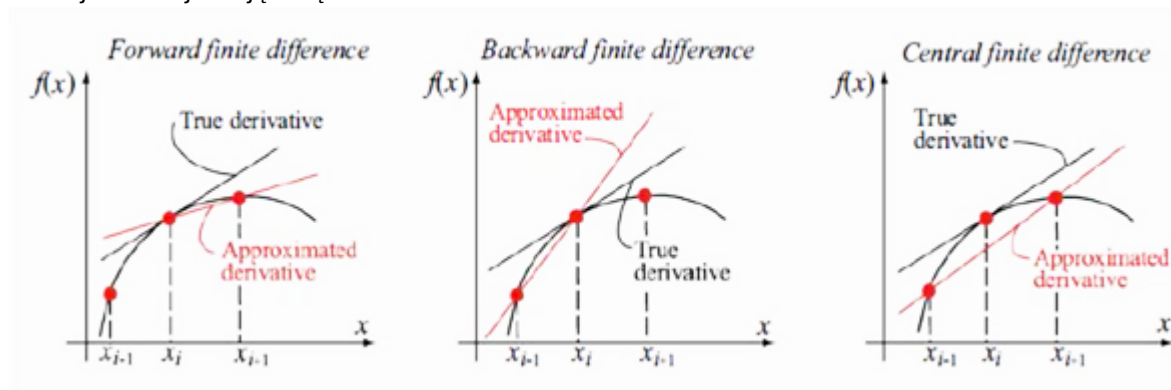
- Różnica wsteczna – do obliczeń brany jest punkt aktualnie analizowany i poprzedni

$$D_F(f, x, h) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \quad (7)$$

- Różnica centralna – do obliczeń brany jest punkt poprzedni i następny, a punkt obecnie analizowany nie bierze udziału.

$$D_F(f, x, h) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad (8)$$

Oczywiście powyższe wzory dotyczą punktów równoodległych i w przypadku punktów nierówno odległych powinny zostać poddane prostym modyfikacjom. Graficzne przedstawienie idei tych metod pokazane jest poniżej i jest raczej samo objaśniające się:



Powstaje zatem pierwsze pytanie, czy któraś z tych metod jest lepsza albo gorsza? Wydaje się oczywiste, że na brzegu przedziału kiedy nie mamy np. następnego punktu musimy skorzystać powiedzmy z metody wstecznej. Tymczasem problem okazuje się nie taki prosty.

Metody numerycznego różniczkowania są metodami, w których występuje krok, można więc przypisać im rząd metody p . Zastanówmy się jakiego rzędu są nasze trzy podstawowe metody. Spróbujmy określić rząd metody progresywnej. Wiemy, że z definicji błąd naszego przybliżenia to:

$$\delta = D_F(f, x, h) - f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \quad (9)$$

Po prawej stronie mamy w tej metodzie funkcję $f(x+h)$, którą można rozwinąć w szereg Taylora w okolicy x , jeżeli tylko krok jest dostatecznie mały:

$$f(x+h) = f(x) + hf^{(1)}(x) + \frac{1}{2!}h^2 f^{(2)}(x) + O(h^3) \quad (10)$$

Jeżeli wstawimy to rozwinięcie do wzoru na błąd otrzymamy:

$$D_F(f, x, h) - f'(x) = \frac{1}{2}h f^{(2)}(x) + O(h^2) \quad (11)$$

Czyli metoda różnicy progresywnej jest rzędu pierwszego ($n=2$; $n=p+1$). Jeżeli zrobimy taką samą analizę dla metody wstecznej i metody centralnej to okazuje się, że

- Metoda wsteczna też jest rzędu 1
- Metoda centralna jest rzędu 2

I tutaj leży podstawowy problem. Bo jeżeli użyjemy tych metod, żeby wyznaczyć z dużą dokładnością przebieg pochodnej w wielu punktach podanych jako dane wejściowe na pewnym przedziale $[a, b]$ albo w pewnym obszarze, to oczywiście chcemy użyć metody wysokiego rzędu np. 2. Ale nie jesteśmy w stanie użyć jej do wyznaczenia wartości na brzegach przedziałów. Jeżeli na brzegach użyjemy metody niższego rzędu to całe wyznaczenie funkcji pochodnej z obszaru jest niższego rzędu. Może się to nie wydawać w tej chwili ważne, ale jest bardzo istotne. Takie metody różniczkowania są elementami metod używanych w oprogramowaniu CAD w tym w szczególności metody elementów skończonych (FEM), metody momentów skończonych (FMM) i metody objętości skończonych (FVM). Jest to jeden z problemów, które mogą powodować, że wyniki symulacji przy brzegach obszaru analizy są mniej wiarygodne niż w środku obszaru analizy. Tam sytuacja jest o tyle trudna, że jeżeli wykonujemy symulację czasowo-przestrzenną to w każdej kolejnej chwili takie problemy będą propagować się do środka obszaru analizy. Te zagadnienia nie wchodzą w treść niniejszego podstawowego wykładu, ale warto wiedzieć dlaczego mówimy o tym problemie w takim stopniu szczegółowości.

Zastanówmy się zatem, czy możemy skonstruować metodę wyższego rzędu niż 2. Okazuje się, że tak. Można wskazać ogólną regułę, że poprzez uwzględnienie większej ilości punktów z sąsiedztwa można zwiększyć dokładność obliczenia pochodnej przy stałym kroku (zwiększyć rząd metody). W istocie metoda różnicy centralnej jest przykładem takiego zwiększenia. Żeby pokazać jak działa ten mechanizm zanalizujemy jak powstała metoda różnicy centralnej:

Przy dostatecznie małym kroku możemy rozwinąć naszą funkcję w szereg Taylora w pobliżu $x+h$ i osobno w pobliżu $x-h$:

$$f(x+h) = f(x) + hf^{(1)}(x) + \frac{1}{2!}h^2 f^{(2)}(x) + O(h^3) \quad (12)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf^{(1)}(x) + \frac{1}{2!}h^2 f^{(2)}(x) + O(h^3) \quad (13)$$

Istotne jest, że ze względu na ujemną wartość h co drugi wyraz tego rozwinięcia ma przeciwny znak niż w analizie dla punktu $x+h$ (zaznaczono na czerwono).

Mogę wyrazić $f(x)$ za pomocą $f(x \pm h)$ – szeregując odpowiednio wyrazy:

$$-f(x) = -f(x+h) + hf^{(1)}(x) + \frac{1}{2!}h^2 f^{(2)}(x) + O(h^3) \quad (14)$$

$$-f(x) = -f(x-h) - hf^{(1)}(x) + \frac{1}{2!}h^2 f^{(2)}(x) + O(h^3) \quad (15)$$

Odejmując stronami:

$$0 = -f(x+h) + f(x-h) + 2hf^{(1)}(x) + \frac{1}{3!}h^3 f^{(3)}(x) + O(h^5) \quad (16)$$

Przepisując ze względu na $f^{(1)}(x)$:

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{2h} \left[-f(x+h) + f(x-h) + \frac{1}{3!}h^3 f^{(3)}(x) + O(h^5) \right] \quad (17)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{f(x-h) - f(x+h)}{2h} + \frac{2 \frac{1}{3!}h^3 f^{(3)}(x) + O(h^5)}{2h} \quad (18)$$

Co jest wzorem naszej metody różnicy centralnej. Z tej prostej analizy wynikają dwa wnioski:

- Wzory podane dalej na różnice skończone zakładają stały krok. Jeżeli nie mamy stałego kroku, to powinniśmy zmodyfikować te formuły uwzględniając to w powyższym rozumowaniu, albo nie uzyskamy poprawy rzędu metody.
- Pokazane rozumowanie można ciągnąć dalej, teoretycznie w nieskończoność eliminując kolejne składniki błędu.
- Eliminacja składników błędów w ten sposób polega na symetrycznym wyborze punktów, co oczywiście nie jest możliwe na krańcach przedziałów i w ich okolicach.

Takie wzory różnicowe oczywiście już wyznaczono i wszystkie przyjmują postać podobną do różnicy centralnej (są symetryczne) dlatego wszystkie mogą być nazywane różnicą centralną. Poniżej tabela dla węzłów równoodległych :

Tabela współczynników a_i , przez które należy pomnożyć wartość funkcji $f(x_{(n+i)})$, żeby otrzymać estymatę pierwszej pochodnej w punkcie $f(x_n)$:

Rząd	-4	-3	-2	-1	x_i 0	1	2	3	4
1					-1	1			
1				-1	1				
2				-1/2	0	1/2			
3			1/12	-2/3	0	2/3	-1/12		
4		-1/60	3/20	-3/4	0	3/4	-3/20	1/60	
5	1/280	-4/105	1/5	-4/5	0	4/5	-1/5	4/105	-1/280

$$f'(x) \cong \sum_{i=-n}^n a_k \frac{f(x_i)}{h} \quad (19)$$

Dodatkowo łatwo jest w ten sam sposób wyznaczyć wzory różnicowe dla pochodnych wyższego rzędu, biorąc pod uwagę, że pochodna np. drugiego rzędu to pochodna pochodnej pierwszego rzędu. Zapętlając to rozumowanie można uzyskać podobnej budowy wzory na wyższe pochodne w formie podanej powyżej. (**UWAGA!** Pamiętaj, że przy obliczaniu wyższych pochodnych musisz zawsze stosować metody tego samego albo wyższego rzędu. Ostatecznie będzie dominował błąd metody o najniższym rzędzie!)

Poniżej w tabeli podano współczynniki a_k , które pozwalają wyznaczyć estymatę pochodnych wyższych rzędów wg wzoru:

$$f^{(k)}(x) \cong \sum_{i=-p-k+2}^{p+k-2} a_i \frac{f(x_i)}{h^k} \quad (20)$$

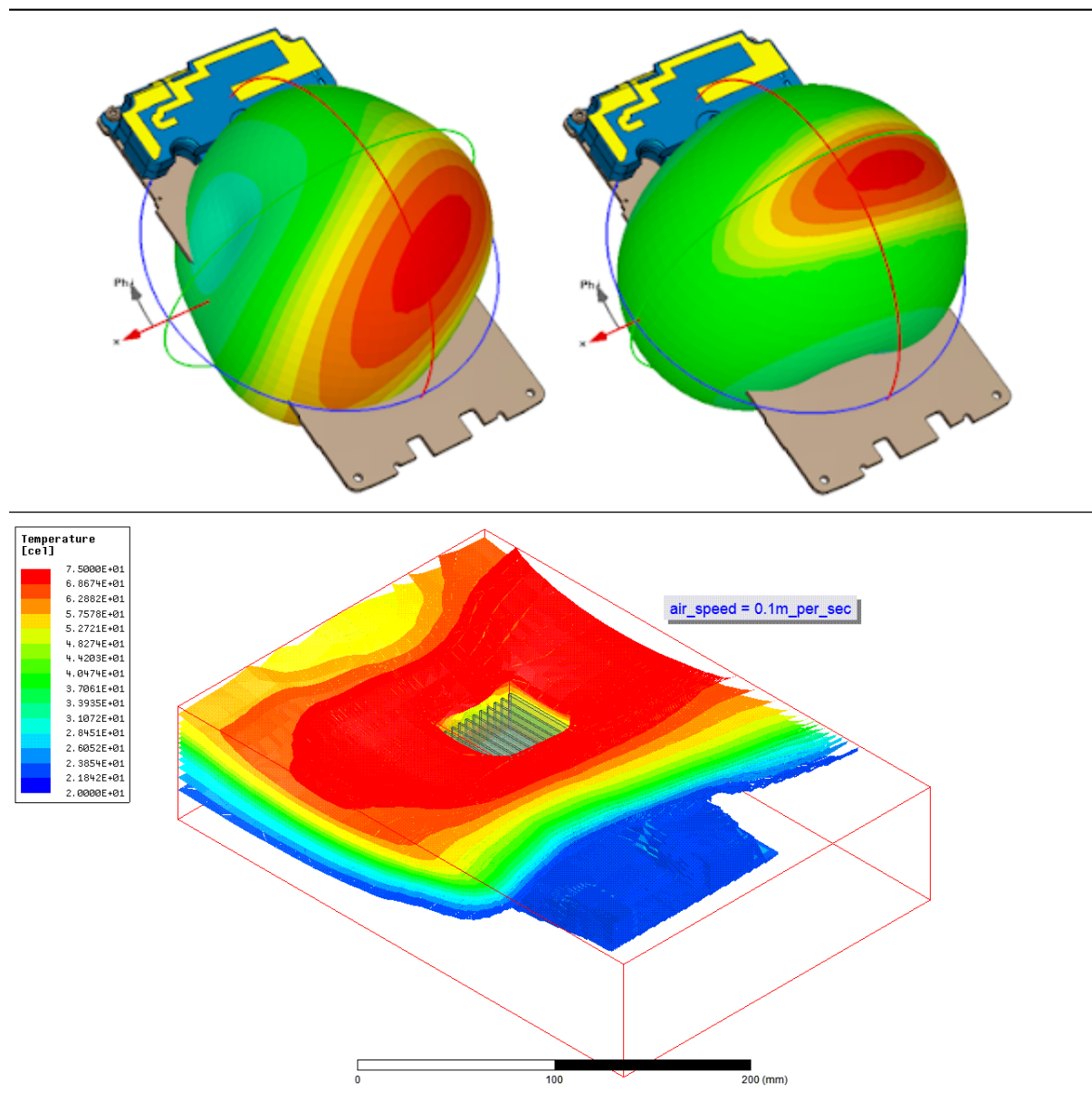
Pochodna p	-5	-4	-3	-2	-1	x_i 0	1	2	3	4	5
1					1	-2	1				
2				-1/12	4/3	-5/2	4/3	-1/12			
3			1/90	-3/20	3/2	-49/18	3/2	-3/20	1/90		
4		-1/560	8/315	-1/5	8/5	-205/72	8/5	-1/5	8/315	-1/560	
5				-1/2	1	0	-1	1/2			
6			1/8	-1	13/8	0	-13/8	1	-1/8		
7		-7/240	3/10	-169/120	61/30	0	-61/30	169/120	-3/10	7/240	
8				1	-4	6	-4	1			
9			-1/6	2	-13/2	28/3	-13/2	2	-1/6		
10		7/240	-2/5	169/60	-122/15	91/8	-122/15	169/60	-2/5	7/240	
11			-1/2	2	-5/2	0	5/2	-2	1/2		
12		1/6	-3/2	13/3	-29/6	0	29/6	-13/3	3/2	-1/6	
13	-13/288	19/36	-87/32	13/2	-323/48	0	323/48	-13/2	87/32	-19/36	13/288

Pochodna p		x_i										
		-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
6	1			1	-6	15	-20	15	-6	1		
	2		-1/4	3	-13	29	-75/2	29	-13	3	-1/4	
	3	13/240	-19/24	87/16	-39/2	323/8	-1023/20	323/8	-39/2	87/16	-19/24	13/240

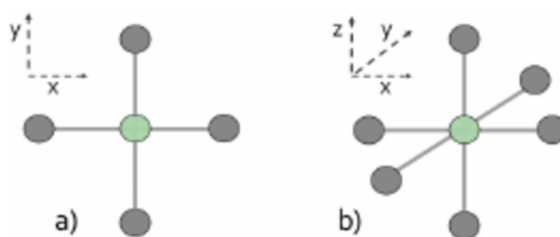
Nie podaję metod wyższych rzędów ponieważ nie są praktycznie stosowane. Wynika to z faktu, że podobnie jak dla problemu interpolacji przy bardzo dużej liczbie punktów zaczyna się objawiać efekty numeryczny Rungego (można na naszą procedurę spojrzeć jak na bardzo egzotyczną interpolację). Ma to ważne implikacje praktyczne. **Ponieważ nie mamy metod dowolnego rzędu** (choć dysponujemy metodami stosunkowo wysokiego rzędu) to dalsze zwiększenie dokładności możemy osiągnąć wyłącznie przez zmniejszenie odległości między punktami analizy (zmniejszenie kroku). To podstawowy problem w metodach bardziej zaawansowanych – wymusza na nas zagęszczanie siatki w obszarach wymagających większej dokładności co potrafi znacząco (i bardzo odczuwalnie!) wpływać na czas uzyskania wyniku i/lub błąd wyniku. Zastanówmy się jednak, czy w ten sposób możemy zwiększać dokładność do dowolnych poziomów.

DLA ZAINTERESOWANYCH

Może dziwić dlaczego tyle uwagi poświęcamy prostym w sumie metodom różniczkowania numerycznego. Choć same metody są proste to mają kluczowe znaczenie dla bardzo szeroko stosowanych w oprogramowaniu CAD metod analizy 3D. Są to tzw. metody elementów skończonych, metody momentów skończonych i inne metody oparte o różnice skończone właśnie. Przykładowo poniżej pokazany jest wynik rozkładu pola elektromagnetycznego z anteny GSM w urządzeniu oraz rozkład temperatur wewnątrz urządzenia w funkcji czasu i warunków chłodzenia wymuszonego (z wiatraczka) pracy będące wynikiem takiej analizy.



Takie analizy są bardzo popularne w technice w praktycznych przypadkach np. do wyznaczenia naprężeń mechanicznych, temperatur, rozkładów pól, koncentracji np. nośników elektrycznych itd. Tego typu metody rozwiązują w rzeczywistości równania różniczkowe cząstkowe opisujące rozkłady przestrzenne różnych wartości fizycznych w przestrzeni i ewentualnie czasie. Wtedy problem różniczkowania numerycznego się komplikuje bo pochodną powinniśmy liczyć z otoczenia np. 3D danego punktu (w ramach WNUM mamy do czynienia w przypadku 1D, a o metodach rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych mówić nie będziemy). Niemniej wszystkie rzeczy o których powiedzieliśmy powyżej dalej obowiązują, tylko zmieniać będziemy rozkład punktów branych do obliczenia pochodnej. Będziemy go nazywać **stemplem numerycznym** i może on np. przyjmować różne kształty w zależności o wymaganych właściwości numerycznych np.



Drugi problem praktyczny, który powinienś już zaadresować jeżeli rozumiesz podstawy to fakt, że są problemy

z metodami wyższego rzędu na brzegach przedziałów. Są oczywiście bardziej zaawansowane rozwiązania tego problemu stosowane w praktycznych metodach, ale często mogą być niewystarczające. Dlatego granice analizy numerycznej ustawia się zazwyczaj dalej niż obszar który nas interesuje m.in. dlatego, żeby propagujące się błędy brzegowe wynikające z tego problemu nie „doszły” do centralnego obszaru i nie wprowadziły „artefaktów numerycznych” w otrzymanych wynikach. Widać to na rysunku pokazującym wydajność chłodzenia – czerwony prostopadłościan pokazuje właśnie granice przestrzenne analizy numerycznej.

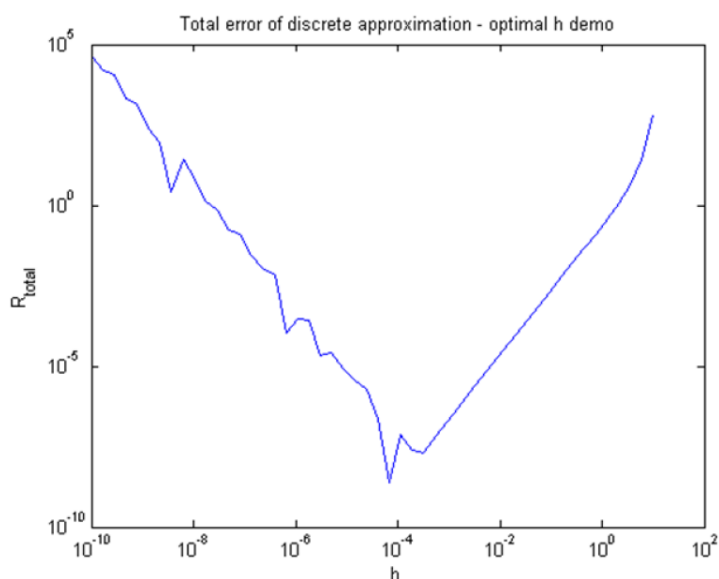
GRANICE DOKŁADNOŚCI NUMERYCZNEGO RÓŻNICZKOWANIA

Załóżmy zatem że wybraliśmy sobie jakąś metodę, ale chcemy dalej zwiększać dokładność rozwiązania. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że jest to najprostsza metoda różnicy progresywnej:

$$D_F(f, x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (21)$$

Wiemy że jest to metoda rzędu 1, ale to oznacza, że zmniejszając krok będziemy dalej redukować błąd rozwiązania, tyle, że wolno. Czy możemy po prostu przyjąć bardzo mały krok i bez bardziej rozbudowanych wzorów uzyskać zadowalające nas rozwiązanie? Okazuje się, że tylko jeżeli nie jest to rozwiązanie o bardzo dużej dokładności, przy czym jest to pojęcie względne i zależy m.in. od funkcji różniczkowanej $f(x)$, która może być i często jest nieznane.

Zmniejszanie kroku **redukuje błąd metody**. Natomiast wszystkie formuły różnicowe opierają się na odejmowaniu, które jak wiemy jest operacją mającą niekorzystny współczynnik propagacji błędów w szczególności dla liczb bliskich sobie. Dlatego im mniejszy przyjmimy krok tym większy będzie błąd zaokrąglenia i propagacja błędów przez operację odejmowania. W istocie, gdybyśmy wykonali eksperyment polegający na obliczaniu błędów pochodnej obliczonej za pomocą różnicy progresywnej z różnym, co raz to mniejszym krokiem, to uzyskalibyśmy taki wynik:



Na początku błąd maleje bo dominującą rolę ma błąd metody, który jest przez nasze podejście redukowany, narasta jednak ciągle błąd zaokrągleń i wynikający z propagacji. W pewnym momencie błąd metody przestaje być dominujący. W związku z czym dostajemy maksymalną dokładność. Dalsze zmniejszanie kroku nie prowadzi już do uzyskania lepszych rezultatów. Krok dla którego mamy najmniejszy błąd nazywamy krokiem optymalnym. Niestety zależy on od:

- funkcji $f(x)$ podlegającej różniczkowaniu,
- typu danych i maszyny numerycznej, których używamy do wykonania obliczeń.

Czy to eliminuje nasze podejście praktycznie bo nie wiemy tak naprawdę jaką mamy dokładność i czy osiągnęliśmy taką jaką chcieliśmy?

Okazuje się, że nie ponieważ:

- jeżeli mamy możliwość wykonania obliczeń z innym krokiem to możemy przynajmniej określić, czy w przedziale pomiędzy tymi krokami zaszedł ten efekt,
- jeżeli znamy wartość funkcji w punkcie x to możemy oszacować mniej więcej jaki jest optymalny krok i od razu wykonać obliczenia z krokiem bliskim optymalnemu.

Zajmiemy się teraz drugim podejściem. Zrobmy podstawową analizę „rachunku epsilonów” dla wzoru różnicy progresywnej:

$$\tilde{D}_F(f, x, h) = \frac{[f(x+h)(1+\varepsilon_1) - f(x)(1+\varepsilon_0)](1+\eta_o)}{h} (1+\eta_d) \quad (22)$$

W wyniku tego rachunku możemy uzyskać:

$$\tilde{D}_F(f, x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \left[1 + \frac{f(x+h)\varepsilon_1 - f(x)\varepsilon_0}{f(x+h) - f(x)} + \eta_o + \eta_d \right] \quad (23)$$

Gdzie: $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ to błędy reprezentacji liczb, η_o, η_d - to błędy zaokrągleń odejmowania i dzielenia przez h . Co my wiemy o tych błędach?

- a) Wiemy, że $\varepsilon_0, \varepsilon_1$ na pewno nie są większe od eps , możemy więc zastąpić je eps i w ten sposób stworzyć oszacowanie od góry:

$$\left| \delta \left[\tilde{D}_F(f, x, h) \right] \right| \leq \frac{|f(x+h)|eps + |f(x)|eps}{|f(x+h) - f(x)|} + \eta_o + \eta_d \quad (24)$$

- b) Możemy też zrobić słabsze założenie, że w typowych warunkach błąd zaokrąglenia nie będzie większy niż eps (staramy się wyznaczyć krok optymalny więc na granicy w okolicy tego kroku takie założenie powinno się utrzymać), zatem:

$$|\eta_o|, |\eta_d| \leq eps \quad (25)$$

$$\left| \delta \left[\tilde{D}_F(f, x, h) \right] \right| \leq \frac{|f(x+h)|eps + |f(x)|eps}{|f(x+h) - f(x)|} + eps + eps \cong \frac{2|f(x)|eps}{|f'(x)|h} + 2eps \quad (26)$$

- c) Możemy też założyć, że (to również słabsze założenie): $\frac{2|f(x)|EPS}{|f'(x)|h} \gg 2eps$

Wtedy całkowity błąd (czyli nie tylko reprezentacji ale też wynikający z obcięcia szeregu Taylora):

$$\left| \tilde{D}_F(f, x, h) - f'(x) \right| \leq \frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(x) \right| + O(h^2) + \frac{2}{h} |f(x)|eps \quad (27)$$

UWAGA! Teraz będzie trudniejsza rzecz koncepcyjnie. Jeżeli piszemy $\frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(x) \right| + O(h^2)$ to zakładamy, że reszta $O(h^2)$ jest nieistotna, możemy więc ją „schować” w składniku znaczącym przyjmując, że $\frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(x) \right| + O(h^2) = \frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(\xi) \right|$. Czyli zakładamy, że $\frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(x) \right| + O(h^2)$ przyjmuje wartość liczbową taką samą jak samo $\frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(x) \right|$ tylko liczone nie dla punktu x , ale zlokalizowanego bardzo blisko niego punktu ξ , którego położenia co prawda nie znamy, ale nie jest ono istotne. To taki trick matematyczny na „schowanie” nieskończonego rozwinięcia w szereg Taylora. Zatem możemy napisać:

$$\left| \tilde{D}_F(f, x, h) - f'(x) \right| \leq \frac{1}{2}h \left| f^{(2)}(\xi) \right| + \frac{2}{h} |f(x)|eps \quad (28)$$

Rozumowanie jest takie, że skoro robimy oszacowanie to przyjmując zamiast ξ po prostu x nie popełnimy wielkiego błędu. Więc w praktyce do obliczeń przyjmujemy $\xi = x$.

Minimalizując ten błąd możemy zapisać, że optymalny krok dla metody różnicy progresywnej to:

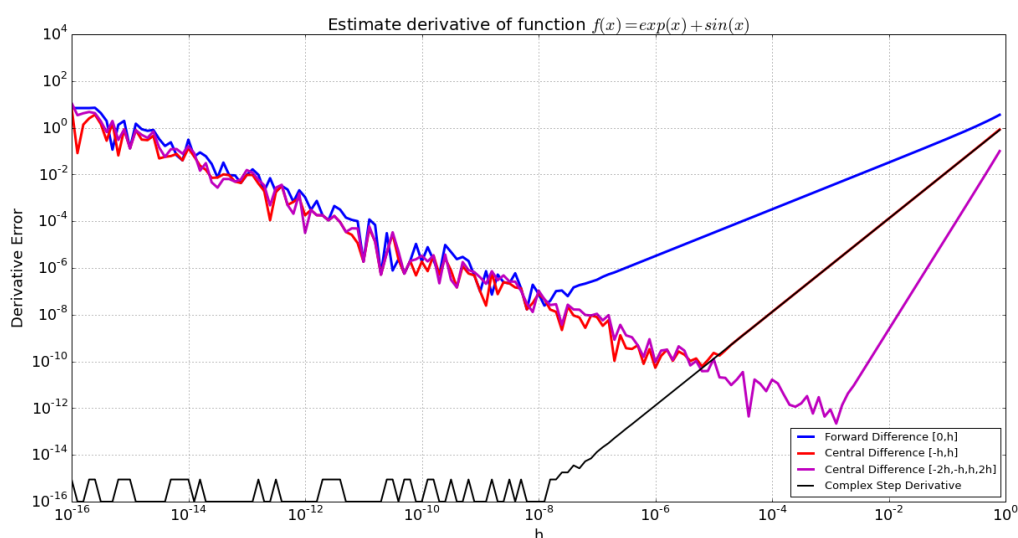
$$\hat{h}_F = 2\sqrt{\frac{|f(x)|}{|f^{(2)}(\xi)|}eps} \quad (29)$$

To oczywiście oszacowanie mające wiele złożań, jak sami widzimy niekoniecznie bardzo mocnych, w związku z czym nie należy się spodziewać trafienia w samą wartość optymalną, ale będziemy bardzo blisko tej wartości przynajmniej uzyskując ten sam rząd wielkości.

Przeprowadzając podobną analizę dla np. metody różnicy centralnej uzyskamy np.:

$$\hat{h}_C = \sqrt[3]{\frac{3|f(x)|}{|f'''(\xi)|} \epsilon_{ps}} \quad (30)$$

I widać tutaj również powód dla którego używamy raczej metod wyższych rzędów – nawet jeżeli zmuszeni jesteśmy zwiększać dokładność poprzez redukcję długości kroku a nie rząd metody, to metody wyższych rzędów pozwalają na uzyskanie mniejszych kroków optymalnych i w konsekwencji większej dokładności. Poniżej przedstawiony jest wynik podobnego eksperymentu dla podstawowych metod i jednej metody bardzo zaawansowanej (o której na kursie podstawowym nie mówimy). Zwróć uwagę jak zachowuje się metoda różnicy centralnej różnych rzędów (obliczenia na liczbach double):



Nie tylko uzyskujemy lepszą dokładność (minimum jest niżej) ale też uzyskujemy je przy większej wartości kroku. Zatem jeżeli chcielibyśmy obliczyć kształt pochodnej w wielu punktach do wiarygodnej analizy możemy przyjąć mniej punktów co silnie przekłada się na szybkość uzyskania wyniku. Ten sam problem mamy w analizach 3D, tylko tam zamiast linii i położonych na niej punktów, mamy siatkę rozpiętą w 3D. Tam stosowanie metod wysokich rzędów staje się konieczne.

Zwróć uwagę jak trudny jest dobór optymalnej odległości kroku h . Często nie znamy funkcji różniczkowanej w postaci wzoru, albo stosuje metodę tak skomplikowaną, że prostej analizy numerycznej taka jak pokazana wcześniej nie jesteśmy w stanie wiarygodnie przeprowadzić (nawet w najprostszym przypadku zrobiliśmy sporo słabych złożań). W jakimś zakresie jest to kompensowane przez znaczny stopień komplikacji zaawansowanych metod numerycznych (np. algorytmów automatycznego siatkowania adaptacyjnego), ale często, szczególnie w obszarze, w którym funkcja $f(x)$ silnie się zmienia, właściwy dobór parametrów symulacji leży po Twojej jako użytkownika stronie i musisz się tutaj opierać na dodatkowej wiedzy np. wiedzy konstrukcyjnej i fizycznej.